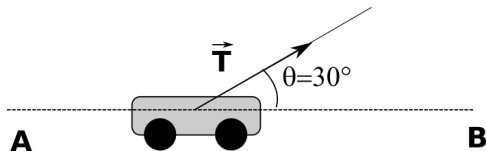


## P5 : Activité et Exercices

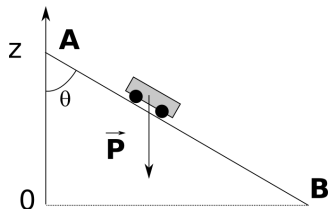
### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

- Q1.** Calculer l'énergie cinétique d'un cycliste avec son vélo (assimilé à un point) de masse  $m = 80 \text{ kg}$  à une vitesse de  $5,0 \text{ m.s}^{-1}$
- Q2.** Calculer l'énergie cinétique d'un camion assimilé à un point de masse  $m = 40 \text{ tonnes}$  roulant à  $90 \text{ km.h}^{-1}$
- Q3.** On tire un petit chariot (modélisé par un point) sur une distance  $AB = 20 \text{ cm}$ . La tension du fil est  $T = 6,0 \text{ N}$  sa direction est inclinée de  $30^\circ$  avec l'horizontale. Calculer le travail de la tension entre A et B

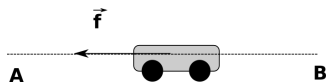


- Q4.** On laisse glisser un chariot de masse  $m = 500 \text{ g}$ , modélisé par un point le long d'un plan incliné entre un point A d'altitude  $z_A = 1,0 \text{ m}$  et un point B d'altitude  $z_B = 0$ .  $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$



**Aide:** On pourra remarquer la présence d'un triangle rectangle ce qui permet d'exprimer le cosinus de l'angle.

- Q5.** Un chariot modélisé par un point, avance de A à B où il s'arrête.



Justifier que le travail de la force de frottement  $f$  est  $W_{AB}(\vec{f}) = f \times AB \times \cos(180) = -f \times AB$

- Q6.** Un objet de masse  $m = 1,0 \text{ kg}$  est lâché sans vitesse initiale depuis un point A de hauteur  $z_A = 10 \text{ m}$ . L'objet touche le sol en B ( $z_B = 0$ ) avec une vitesse  $v_B$
- Calculer la valeur de l'énergie mécanique en A.
  - On suppose que l'énergie mécanique reste constante (pourquoi ?) en déduire la valeur de l'énergie cinétique en B.

- Calculer  $v_B$

### Rappels mathématiques

On appelle produit scalaire l'opération mathématique entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  tel que

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{uv})$$

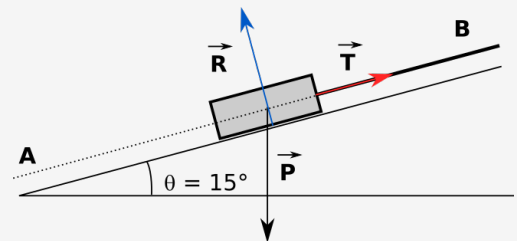
**Attention:** Le résultat d'un produit scalaire n'est pas un vecteur mais un nombre (on dit aussi un scalaire !)

Dans le cas où on dispose des **coordonnées** des deux vecteurs  $\vec{u}(u_x; u_y)$  et  $\vec{v}(v_x; v_y)$  le produit scalaire se calcule par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \cdot v_x + v_x \cdot v_y$$

### Exercice 1: Travail et énergie cinétique.

Une caisse, modélisée par un point matériel de masse  $m = 500 \text{ g}$ , est placée sur un plan incliné à  $15^\circ$  par rapport à l'horizontal. À l'aide d'un fil on exerce une tension constante de  $5,0 \text{ N}$ . Les autres forces sont le poids de la caisse, et la réaction du support. On suppose qu'il n'y a pas de frottement entre la caisse et le support. La distance AB est de  $2,0 \text{ m}$ . On donne  $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$



- 1) Calculer le travail de la tension du fil  $W_{AB}(\vec{T})$  pour aller de A à B
- 2) Calculer le travail de la réaction du support  $W_{AB}(\vec{R})$  pour aller de A à B
- 3) Expliquer pourquoi l'angle entre  $\vec{P}$  et  $\overrightarrow{AB}$  vaut  $105^\circ$  et calculer la valeur du travail du poids pour aller de A à B :  $W_{AB}(\vec{P})$
- 4) La vitesse de la caisse est nulle au point A. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de l'énergie cinétique au point B.
- 5) En déduire la vitesse de la caisse au point B.

### Exercice 2: Mouvement d'un jouet.

On fait rouler une petite voiture, modélisée par un point matériel de masse  $m = 50 \text{ g}$ , sur le sol horizontal. On lance en un point A avec une vitesse initiale de  $1,8 \text{ m.s}^{-1}$ . On observe que la voiture s'arrête au bout de  $2,5 \text{ m}$ .

Lorsqu'elle est en mouvement, 3 forces s'exercent sur elle, son poids, la réaction du support et la force de frottement.

- 1) Expliquer pourquoi le poids et la réaction du support ne travaillent pas.

- 2) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la force de frottement supposée constante.
- 3) Si la force de frottement conserve la même valeur, quelle serait la distance parcourue par la voiture si on lui donne une vitesse initiale de  $3,6 \text{ m.s}^{-1}$  ?

### Exercice 3: Le skieur

Un skieur avec son équipement sont modélisés par un point matériel de masse  $m = 87 \text{ kg}$ . Le skieur s'élance avec une vitesse initiale  $v_0 = 5,4 \text{ m.s}^{-1}$  du haut d'une piste d'altitude  $z_0 = 2500 \text{ m}$ . L'arrivée de la piste est à l'altitude  $z_1 = 2300 \text{ m}$ .

L'intensité de la pesanteur est  $g = 9,80 \text{ N.kg}^{-1}$

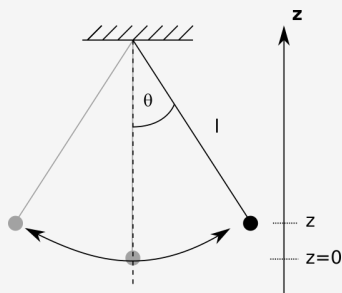
- 1) Calculer l'énergie cinétique, potentielle et mécanique initiale du skieur.

**NB:** on pourra choisir de placer l'origine de l'énergie potentielle en bas de la piste !

En bas de la piste, la vitesse du skieur est  $v_1 = 12,7 \text{ m.s}^{-1}$

- 2) Calculer l'énergie cinétique, potentielle et mécanique du skieur au bas de la piste.
- 3) L'énergie mécanique se conserve-t-elle ? Quelles en sont les raisons ?
- 4) Quelle aurait été la vitesse du skieur si l'énergie mécanique avait été constante ? Commentez la réponse.

### Exercice 4: Le pendule (énergies)



Un pendule est constitué d'une masse  $m = 10 \text{ g}$ , assimilée à un point matériel, suspendue à un fil de longueur constante  $l = 1,0 \text{ m}$ .

Lorsqu'on éloigne le pendule de sa position d'équilibre et qu'on le lâche, il se met à osciller. La position du pendule est repérée par l'angle  $\theta$  avec la verticale.

L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est prise au point le plus bas de son mouvement pour  $\theta = 0^\circ$ .

- 1) On suppose qu'il n'y a pas de force de frottement. Quelles sont les forces exercées sur la masse ?
- 2) Donner un argument pour justifier que la force de tension du fil ne travaille pas.
- 3) Dans ces conditions y a-t-il conservation de l'énergie mécanique ?

- 4) Montrer que l'énergie potentielle de pesanteur peut s'écrire  $E_{pp} = m \times g \times l \times (1 - \cos(\theta))$

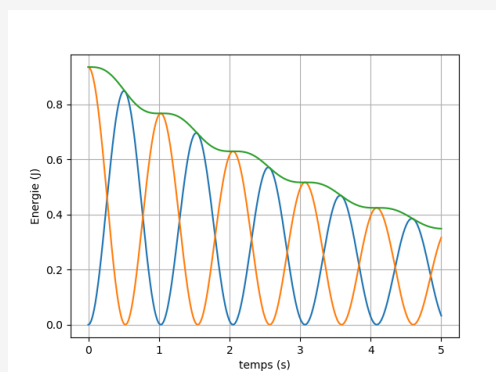
Le pendule se trouve dans la main de l'opérateur sous un angle initial de  $30^\circ$ , on lui donne une vitesse initiale  $v_0 = 1,0 \text{ m.s}^{-1}$  vers le bas dans le sens du mouvement.

- 5) Calculer la valeur de son énergie mécanique.
- 6) En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, calculer la valeur maximale de l'angle lorsqu'il arrive de l'autre côté.

### Exercice 5: Le pendule (courbes d'évolution)

Un pendule est constitué d'une masse  $m = 50 \text{ g}$ , assimilée à un point matériel, suspendue à un fil de longueur constante  $l = 1,0 \text{ m}$ . On éloigne le pendule de sa position d'équilibre d'un angle  $\theta$  par rapport à la verticale, puis on le lâche à  $t = 0$ . Il se met à osciller.

Le graphique montre l'évolution des énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique.



- 1) Associer à chaque courbe la forme d'énergie qui lui correspond.
- 2) Quelle est la période du pendule ?
- 3) L'énergie mécanique se conserve-t-elle ? Expliquer.
- 4) Calculer la vitesse du pendule à  $t = 0,5 \text{ s}$